

рс ех п г п кт
а ф по а орг пл' т

р с" л у

Трушкин Константин Александрович



MCCT R2000+
28nm

MCCT R2000
28nm

Эльбрус-8CB
28nm

Эльбрус-16C
16nm

Эльбрус-2C3
16nm

Эльбрус-12C
16nm

SPARC V9 OoO

SPARC V9 OoO

5 поколение

6 поколение

6 поколение

6 поколение

-16 GFLOPS

-64 GFLOPS

-580 GFLOPS

-1.5 TFLOPS

-0,18 TFLOPS

-1,1 TFLOPS

-2 ядра

-8 ядер

-8 ядер

-16 ядер

-2 ядра

-12 ядер

-2 ГГц

-2 ГГц

-1.5 ГГц

-2.0 ГГц

-2.0 ГГц

-2.0 ГГц

-2 MB L2

-8 MB L2

-SIMD-128

-Виртуализация

-Виртуализация

-Виртуализация

-DDR4

-DDR4

-DDR4

-48 MB L2 + L3

-2 MB L2 на ядро

-36 MB L2 + L3

-3D GPU

-до 4 МП

-До 4 МП

-8 каналов DDR4

-SoC **мобильный**

-2 кан. DDR4

-5 W

-25 W

-80 W

-До 4 МП

-3D GPU+codec

-до 2 МП

- Sample OK

- Sample OK, TO2

- Sample OK

- TO2 1H2022

2023 – серия

2018

2018

2022 - серия

2022 – серия

2023 – серия

у

до 580/290 Gflops;

- Количество ядер – 8;
- архитектура Эльбрус v5
 - SIMD 128
 - Улучшение работы с невыровненными данными
 - Улучшение работы в многопроцессорном режиме
- Тактовая частота – 1,5 ГГц;
- ОЗУ – DDR4-2400, четыре канала
- Канал ввода-вывода: 5+ Гбайт/с (с поддержкой SATA-600 и)
- До 4 микропроцессоров с общей
- Потребляемая мощность 70-90 Вт;
- Технология – 28 нм;
- Количество транзисторов ~ 3.5 млрд,



- р с л 1 у б

- Производительность - до 1500/768 Gflops;
- Количество ядер – 16;
- архитектура Эльбрус v6
 - Аппаратная поддержка (полной) виртуализации
 - Поддержка (полной) виртуализации в кодах x86
 - Доп. улучшение работы с невыровненными данными
 - Поддержка динамической компиляции
- Тактовая частота – 2 ГГц;
- ОЗУ – **DDR4-3200**, 8 каналов (до 200 ГБ/с)
- PCI-Ex. 3.0 x 16/32 (30 Гбайт/с в каждом направл-и)
- До 4 микропроцессоров с общей памятью, **до 16ТБ**
- Потребляемая мощность ~110 Вт;
- Технология – 16 нм;
- Количество транзисторов ~12 млрд;



- р с л у 2 3

- Производительность - до 192/96 Gflops;
- Количество ядер – 2;
- архитектура Эльбрус v6
 - Архитектурные улучшения
- Тактовая частота – 2 ГГц;
- ОЗУ – DDR4-3200, 2 канала (до 50 ГБ/с)
- PCI-Ex. 3.0 x 16 (до 15 Гбайт/с в кажд. напр-и)
- Встроенное видео с 3D ускорением
- Аппаратные видеоэнкодеры:
 - Google BigE (VP9)
 - Imagination E5810MP3 (H.264/265)
- Аппаратные видеodeкодеры:
 - Google G2 (VP9)
 - Imagination D5520MP3 (MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, H.263/264/265, MPEG-4, VP8)
- Потребляемая мощность ~10 Вт;
- Технология – 16 нм;



- 3 независимых дисплейных контроллера
- 4 видеовыхода: 1xRGB, 2xHDMI(+звук), 1xLVDS
- разрешения FullHD, "2.5k", "4k"
- видеовыходы DVI/HDMI, LVDS, DSI, DisplayPort
- VGA-совместимость
- 2D: блиттер, alpha blending, YUV, оверлеи, повороты на 90°
- 3D: Imagination PowerVR GC6650 (300 GFLOPS, 9 Gpix/s)

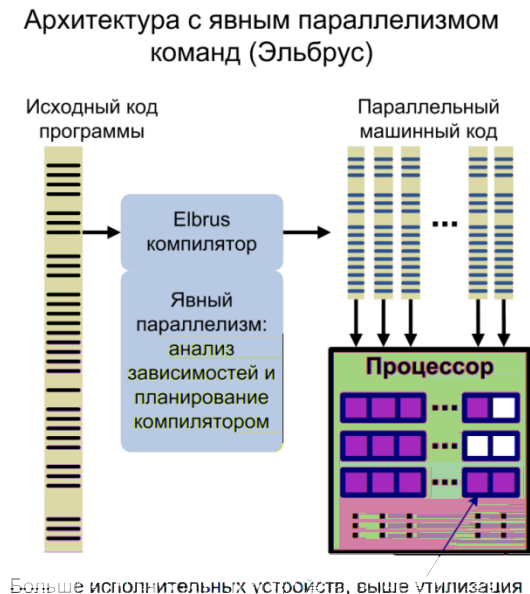
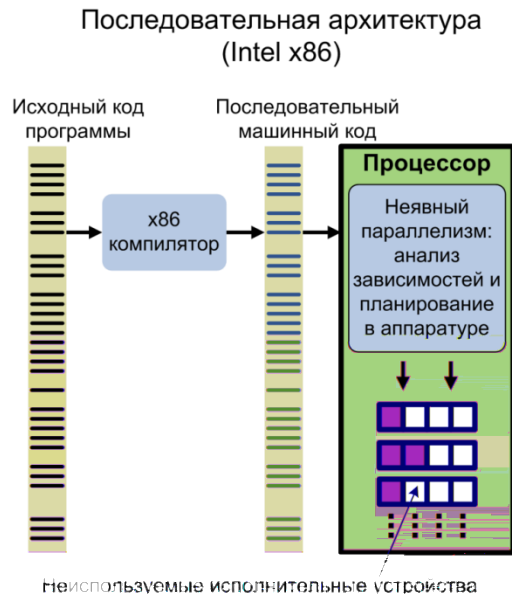
- архитектура Эльбрус v6



е п р ц т к т х у RISC vs L VLIW у



Линия
МЦСТ-R



Перенос части работы по распараллеливанию на компиляцию

и Параллелизм в процессоре достигается за счет параллелизма команд

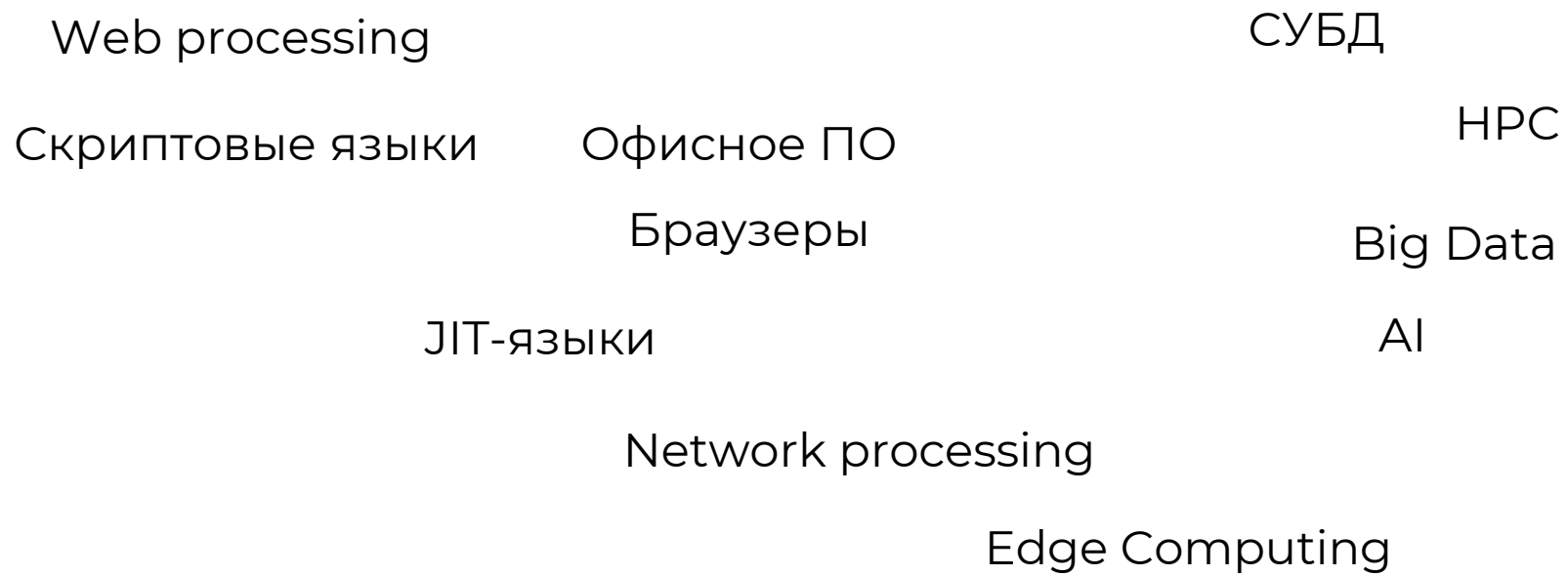


Линия
Эльбрус



Готовность базового ПО

Соответствие архитектуры Эльбрус массовому ПО



ФГБУ НИИ Восход

- ЦОД для ГИС «МИР» для обработки паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП)
- Национальный удостоверяющий центр (НУЦ)

Обработано 10.5 млн документов. Сервис 24x7

МВД России

- Серверы Эльбрус для ЦАФАП - **400+** шт во всех регионах России

Реализация виртуализованной среды на текущих процессорах Эльбрус

Ростелеком

- Облачный сервис (открытое/частное облако)

Центр компетенций

РЖД

- 1000 тонких клиентов для линейного персонала

Использование ПК с
МП Эльбрус-1С+ для
VDI (тонкий клиент)

РЖД

- Управление стрелочным хозяйством

Промышленные
компьютеры с
МП Эльбрус-4С и
ОС РВ Эльбрус

Россети

- Поставка СВТ Эльбрус в составе АСУ ТП

Подстанция «Борская»
МРСК «Сибирь»



Нижегородская ГЭС

- Централизованная РЗА (КСЗ ЛЭП и защита трансформатора)
- Полностью цифровое решение
- Совместная работа с оптическими ТТ «Профотек»



ПС-220 кВ «Борская»

- Дифференциальная защита ЛЭП 220 кВ «Борская-Семёновская»
- Обмен данными между полуккомплектами по протоколу МЭК 61850-9-2 (SV)

Разработчик: НИПОМ (Н.Новгород)

Премия Правительства РФ в области науки и техники в 2020 году

УЧЁТ

ДЛЯ П М

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
КОМПЛЕКСНОГО УЧЁТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

Децима

ИБК

СТ

ГРУППА КОМПАНИЙ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

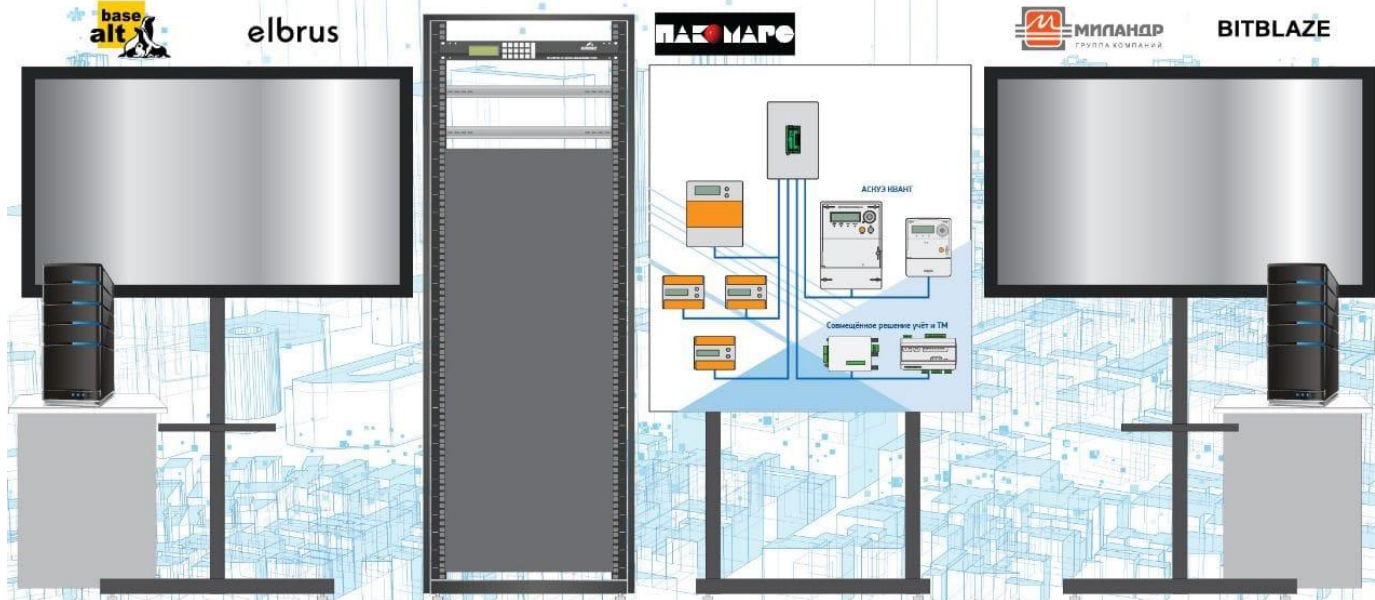
base alt

elbrus

ПАК МАРС

МИЛАНД
ГРУППА КОМПАНИЙ

BITBLAZE



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ЭЛЬБРУС

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ОС Альт
Astra Linux (Leningrad)
Эльбрус Линукс
РЭД ОС
ROSA Linux
ЗОСРВ «Нейтрино»
ЛОТОС
QР ОС*
Microsoft Windows*

ДОКУМЕНТООБОРОТ

ЭОС Дело
БюрократЪ

ГИС

Панорама
Интеграция
Горизонт

ВКС

TrueConf
РТИ-видеомост
IVA
НИПС

СРЕДСТВА КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

ViPNet
КриптоPRO
JaCarta

СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ

Аргус
Infowatch DLP

АНТИВИРУСЫ

Dr.Web
Касперский
ClamAV
ПК АВЗ

VDI

Tionix (клиент)
Скала-Р (клиент)

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

LXC
Docker

ПОЧТОВЫЕ КЛИЕНТЫ

Thunderbird
CommuniGate

САПР

FlowVision
Логос*

SCADA И АСУ ТП

OpenSCADA
MasterSCADA
СДКУ Фокус
Котми
Пирамида*

IP-ТЕЛЕФОНИЯ

Asterix
Eltex ECSS-10 SOFTSWITCH
Linphone

БРАУЗЕР

Mozilla Firefox

МЕЖСЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ

Дионис NX

ПО ДЛЯ СХД

Ceph
RAIDIX
KFS
Аэродиск
БАУМ

ERP

Турбо ERP
1С*
SAP HANA*
СБК- Предприятие

ВИДЕОСЕРВЕР

Domination Высота
Flussonic

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ

LUI для СУБД

НЕЙРОСЕТИ

PuzzleLib
Smart ID Reader
TensorFlow
PyTorch

БАЗЫ ДАННЫХ

PostgreSQL
Postgres PRO
Линтер
РЭД БД
Квант-Гибрид
ClickHouse

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА

LuxBI

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ

ЭлАР
Архив ДЕЛО*

ОБНАРУЖЕНИЕ АТАК

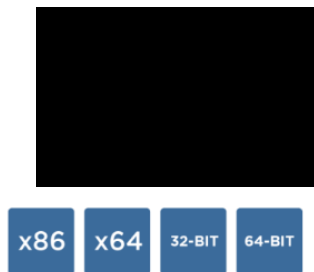
Аргус

а а П о р ц и я т р с е р е у у Т ч Д

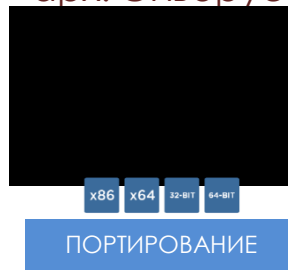
Исходное ПО
для платф. Windows



Перевод на стек
ПО для платф.
Linux/x86



Постепенный
перенос ПО на
арх. Эльбрус



Перенос всех
приложений
на арх. Эльбрус



ДТ + Виртуализация Эльбрус-16С



С помощью двоичной трансляции (ДТ)
можно ускорить внедрение российской ВТ,
не дожидаясь портирования всего стека ПО

рас р ра я рект ор м тр

- Собственные средства разработки:

- Fortran2003 , C11, C++17 -> 20
- Совместим с **gcc**, в разработке **llvm** back-end

- Java 8, 11
- Mono 5.16, (2021: 6.12), .NET Core 3.1.8
- NodeJS: 12.16.3

- Библиотека EML ~ 1500 функций

- **Двоичный транслятор system / application**

- Дистрибутив и PDK – для разработчиков дистрибутивов и ПАК

- Ядра: 5.4. и более ранние. Версии для Эльбрус, x86-64, SPARC
- Более 5000 программных пакетов
- Арх.-зависимые фрагменты и оптимизации



Java



ClickHouse



Kotlin



PostgreSQL



docker

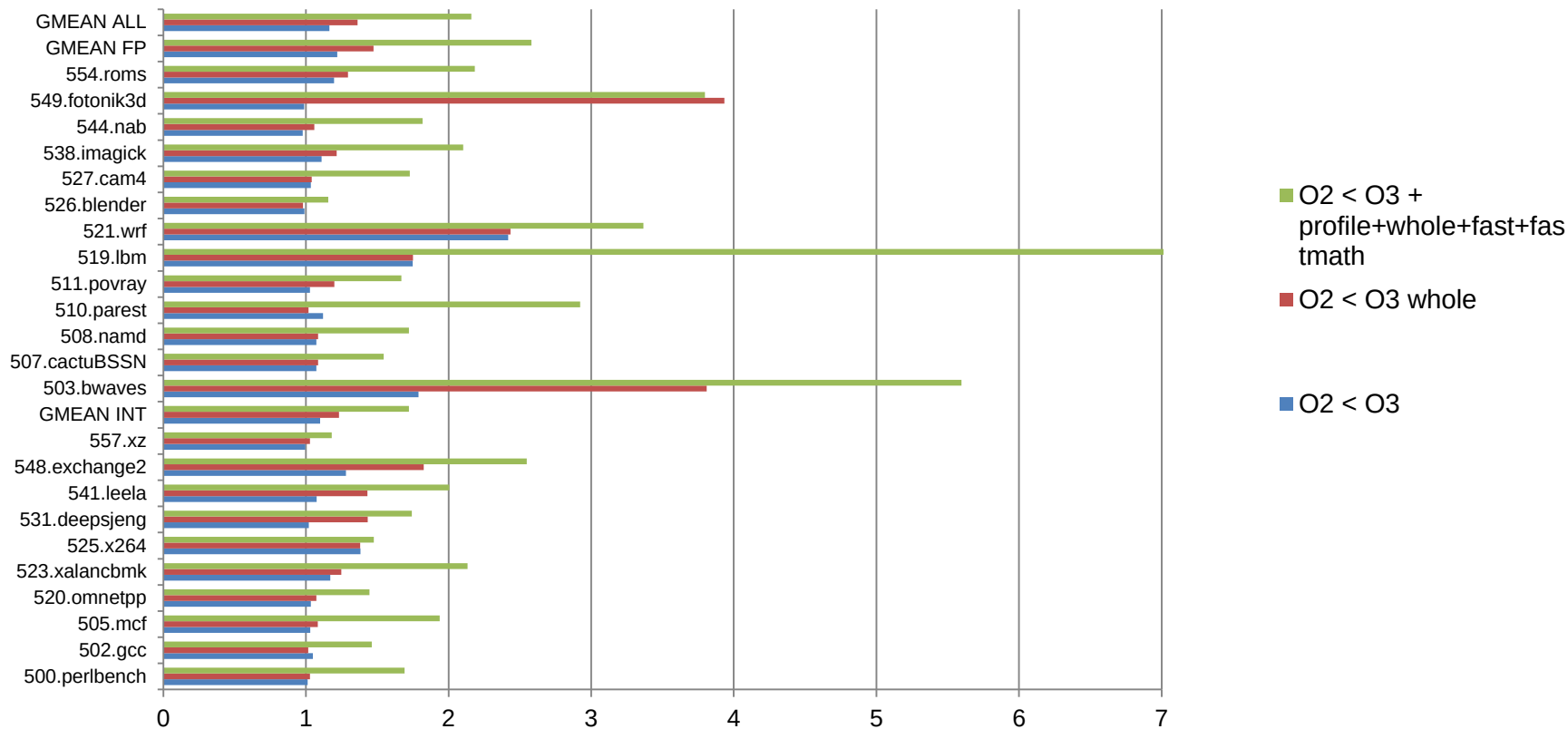


kubernetes



LXC / LXDM
Linux Containers

- LLVM
 - Поддержка llvm-13 (был llvm-9) **beta**
 - Работа с новыми входными контекстами: llvmpipe, компилируемые СУБД-запросы
 - clang используют соразработчики для прикладного портирования
- Виртуализация
 - kvm + qemu + libvirt для процессоров elbrus-v6 **beta**
 - запуск виртуальных машин для x86 (windows, linux) с помощью intel **alpha**
- Начало работ по динамической оптимизации программ (LCC, LLVM)
- Начало работ по созданию контейнера с защищённой памятью (-m128)
- Дистрибутив и PDK – планы на 2022 год
 - Ядра: 5.15
 - Паравиртуализация **alpha**
 - Машинное обучение – всестороннее тестирование через PerfML



Инфобез: Технология безопасных вычислений

- **Защита от ошибок программиста:**
 - неинициализированные данные
 - контроль границ объектов
 - обращение к освобождённой памяти
- **Защита от эксплуатации ошибок злоумышленником:**
 - Переполнение буфера (buffer overflow)
 - use-after-free
- **Изоляция недоверенного модуля / защита от утечек информации через библиотеки**
 - межмодульная защита
- **Рост производительности труда программистов в несколько раз**



В каждой тысяче строк кода содержится минимум одна ошибка

В ядре Linux содержится 20+ млн строк кода

Для финансовых приложений безопасность главная характеристика после корректности функционирования. ТБВ повышает оба KPI

Искусственный интеллект на МП Эльбрус

OpenCV – поиск и распознавание лиц в видеопотоке.

Реализовано на OpenCV 3.2.0 из актуального дистрибутива.

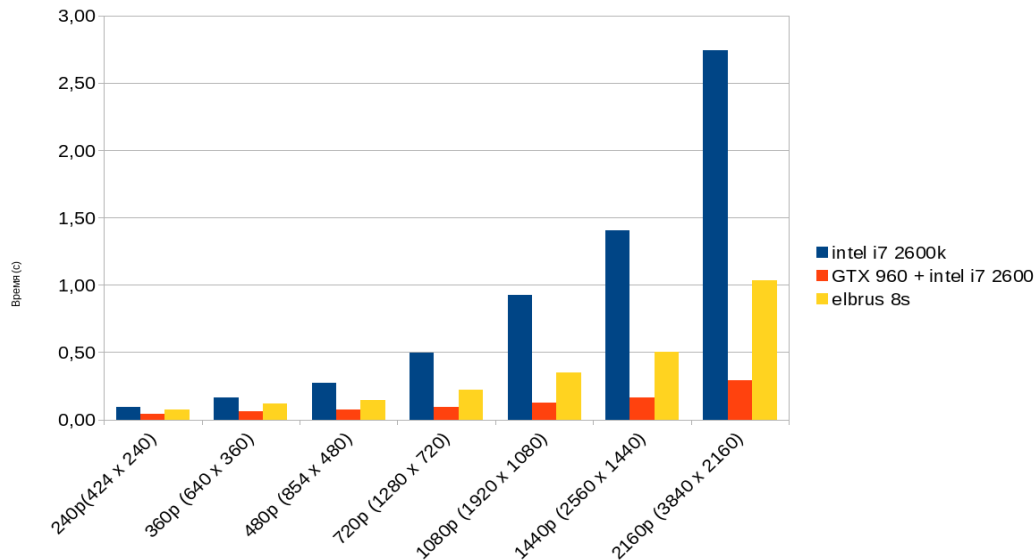
На слайде результаты при параметрах

Scale factor = 0,50min,

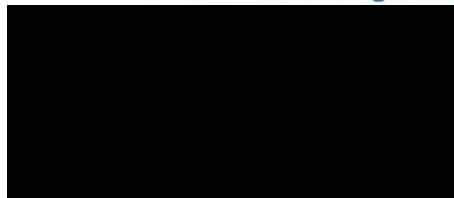
Search window size 46 x 56

Общие результаты показывают, что на высоких разрешениях Эльбрус работает стабильно быстрее Intel.

На некоторых наборах параметров (до разрешения 854 x 480) наблюдается выигрыш Эльбруса даже по сравнению со связкой Intel+NVIDIA.



ос от е



+ более 15 российских заводов – контрактных производителей

эльбрус

НТ НОРСИ-ТРАНС

RAIDIX

AERODISK
faster, higher, safer

BAUM
UNIFIED DATA STORAGE

BITBLAZE

Послед. чтение

Послед. запись

IOPS, чтение

IOPS, запись

Корпоративный
функционал

Гипер-
конвергентность

Хранение ФЗ-374

Уровень 2021 г.

Уровень 2022 г.

5.7 ГБайт/с

2.7 ГБайт/с

1.4 млн

0.7 млн

Есть

Есть

Есть

Mid range

High End



DEPO

РСК

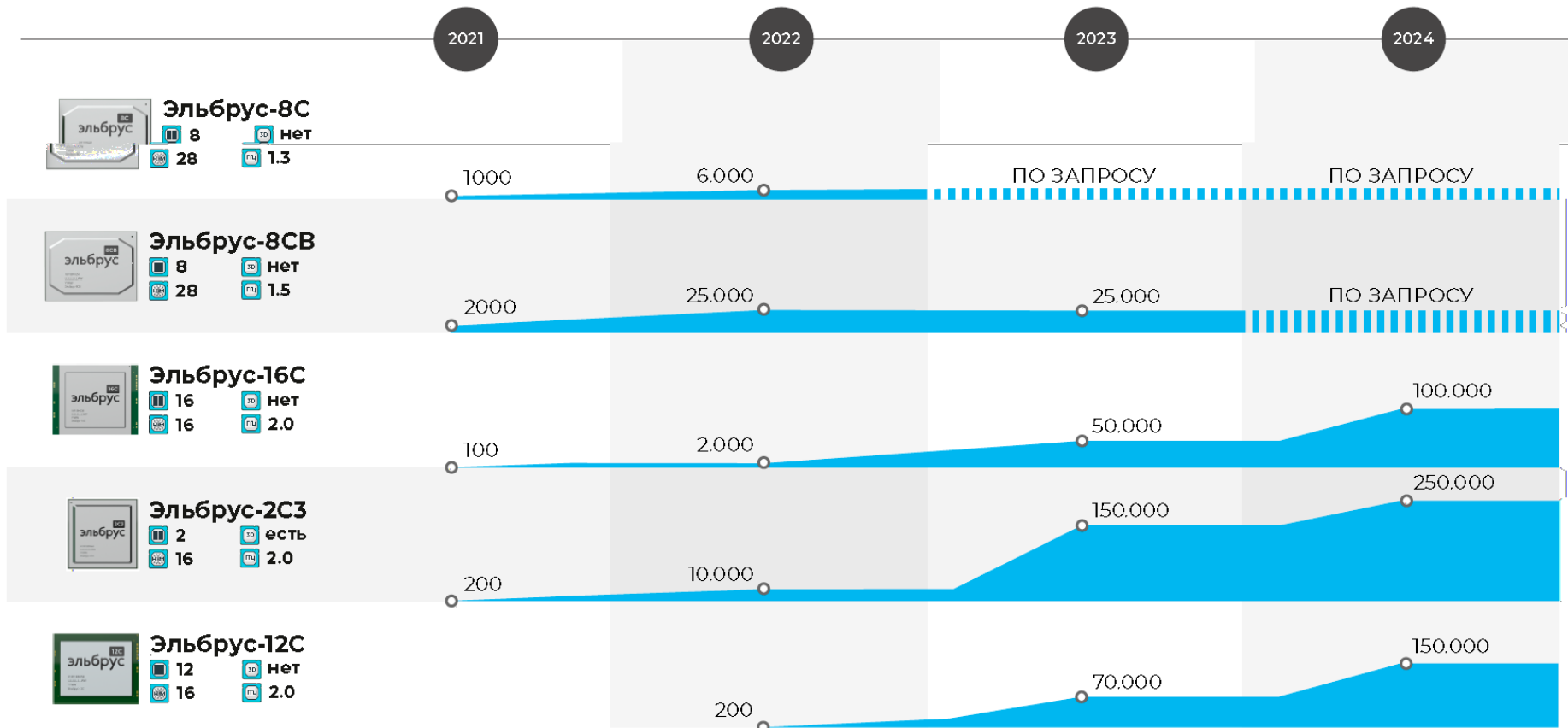
ОТВ

АРГО ИСТ

График атрактивных рсел у

- Получение удалённого доступа – в МЦСТ и у партнёров
- Демо-фонд, демо-зона
- Получение лицензии на готовую КД
- Разработка под заказ
- Получение референс-дизайнов для самостоятельной доработки
 - поддержка
 - услуги по кастомизации
- Готовимся сертифицировать дизайн-центры
- Референсные компьютеры для пилотных проектов и демо-образцов
 - Первые 100 developer board на МП Эльбрус-16С и Эльбрус-2С3 уже поставляются клиентам
- Готовимся сертифицировать контрактные производства
- Появились первые дистрибьюторы

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСТАВКИ ПРОЦЕССОРОВ ЭЛЬБРУС



ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОРОВ ЭЛЬБРУС И МЦСТ-R

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

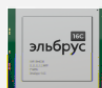
2027

2028

ТЕКУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ ПРОЦЕССОРОВ

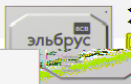
БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ ПРОЦЕССОРОВ

Серверы
и СХД



Эльбрус-16С

16 ядер
16 потоков
нет
2.0



Эльбрус-8СВ

8 ядер
нет
28 потоков
1.5



Эльбрус-12С

12 ядер
16 потоков
нет
2.0



Эльбрус-32С

64 ядер
6 потоков
нет
2.5

Рабочие
станции



Эльбрус-8С

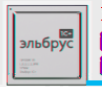
8 ядер
нет
28 потоков
1.3



Эльбрус-2С3

2 ядер
16 потоков
есть
2.0

Ноутбуки



Эльбрус-1С+

1 ядро
40 потоков
есть
1.0



МЦСТ R2000

8 ядер
28 потоков
нет
2.0



МЦСТ R2000+

1 ядро
28 потоков
есть
2.0



Эльбрус-7М

16 ядер
6 потоков
есть
2.5



Эльбрус-7Л

4 ядра
6 потоков
есть
2.5

Встраиваемые
и мобильные
устройства

инженерный образец

серийное производство

проект

эльбрус

- > 3 TFLOPS (FP64) / 6 TFLOPS (FP32) / 12 TFLOPS (FP16) 4x
- 32...64* ядра Эльбрус v6 @ >=2 ГГц (арх 7-го поколения) >2x
- Система команд - крипто- и нейропримитивы, гибкость
- Виртуализация – развитие
- Технология безопасных вычислений - развитие
- Объём кэш-памяти >=64 MB 2x
- >= 6 каналов памяти DDR5 1.5...2x
- >= 4 ТБ на процессор 4x
- >= 64 PCIe 5.0 lanes 4x
- NVMe/SATA, Ethernet 10...100*, USB >=3.1
- Многопроцессорность (2S-4S* конфигурации)
- Шина CXL 2.0 – для интерконнекта и акселераторов
 - NVMe nex-gen, Mellanox, Ангара, СМПО, нейропроцессоры
- <=6 нм FinFET, ~600 мм², ~30B транзисторов



Крупные облачные ЦОД
Супер-ЭВМ

Кластеры с общей памятью
Стенды для отладки ПО
Гибридные вычисления

СХД гиперконвергентные
СХД классические High-end

*возможность определяется в ходе проектирования
Зелёным – улучшение в размах относит. Эльбрус-16С

е л л е щ о у у т ч л р с х л г у

Практическое ускорение исполнения ПО:

- развитие технологий компилятора – до 2х
- доработка архитектуры Эльбрус – до 1.5х
- наращивание частоты – до 1.5х
- гибридное сочетание архитектуры процессоров Эльбрус с RISC ядрами

Ускорение разработки ПО через развитие технологии безопасных вычислений

- до 2х через ускорение и упрощение поиска ошибок

Улучшение двоичной совместимости с кодами x86 / x86-64

- интеграция с технологиями виртуализации
- интеграция с технологиями SIEM (мониторинг информ. безопасности)
- архитектурное ускорение + средствами двоичного компилятора до 1.5х

Новые возможности для big data и AI

Раскрытие информации о платформе Эльбрус для формирования сообщества open-source

Лицензирование дизайна ядер процессора Эльбрус

эльбрус

О компании АО МЦСТ

1948 — Образован ИТМиВТ им. Лебедева

1992 — Образовано АО «МЦСТ» группой специалистов ИТМиВТ

2001 — Первый микропроцессор МЦСТ-R150 (150 МГц)

2007 — Первый микропроцессор серии